

Factory và các truy hồi theo tỉ lệ

Ghi chú theo slide

Gao Yihan

2006

Nguồn gốc: Factory presentation notes

IOI China candidate team papers / 2006 / Gao Yihan / Gao Yihan.ppt

1 Phạm vi

Không thấy bản DOC cùng tên trong thư mục 2006. Văn bản trích từ PowerPoint cho thấy tiêu đề hoặc tên bài *Factory*, một ảnh nền cục bộ, và nhiều công thức truy hồi với các tham số M, N, K . Vì thiếu thuyết minh đầy đủ, bản ghi này chỉ chuyển các mốc đọc được thành ghi chú companion.

2 Các công thức đọc được

Nhóm công thức đầu có dạng

$$A_1 = \frac{M}{N}(N-1), \quad A_i = \frac{A_{i-1}}{N}(N-1).$$

Một nhóm khác trừ đi một lượng trước khi nhân tỉ lệ:

$$A_i = \frac{A_{i-1} - K}{N}(N-1).$$

Slide cũng biến đổi bằng cách đặt $B_i = A_i + N - 1$, đưa truy hồi về dạng nhân tỉ lệ đều hơn:

$$B_i = \frac{B_{i-1}}{N}(N-1).$$

3 Cách hiểu thận trọng

Các mảnh này gợi ý một bài toán trong đó mỗi bước giữ lại tỉ lệ $(N-1)/N$ của một đại lượng, đôi khi sau khi trừ một chi phí cố định hoặc chi phí phụ thuộc bước. Phép đổi biến $B_i = A_i + N - 1$ là kỹ thuật quen thuộc để khử hằng số trong truy hồi tuyến tính bậc nhất.

4 Ghi chú sử dụng

Khi chưa có phần phát biểu bài và hình minh họa, không nên suy rộng thành một lời giải cụ thể. Nội dung đáng tin cậy ở đây là dạng truy hồi, phép đổi biến, và định hướng phân tích đại lượng còn lại sau nhiều vòng xử lý.